ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Генные технологии позволяют лечить не только генетические заболевания

1960 – 1980
Формирование концепции генной терапии

1990 – 2000
Развитие генетических технологий. В 1990 г. был излечен 1 пациент от ВИЧ.

Уильям Френч Андерсон – отец генной терапии.

Подходы генной терапии

in vivo
препарат вводится пациенту

ex vivo
препарат вводится в клетки и полк модиф. клетки вводят пациенту

CAR-T КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ

1. Получают Т-лимфоциты из крови пациента
2. Встраивается ген для CAR
3. Выращивают CAR-T клетки

In ViVO ТЕРАПИЯ

Системы доставки генов

- вирусные системы
- невирусные системы

Вирусные векторы

- Тропизм
- Трансфекция большого кол-ва клеток
- Неспособность к репликации
- Устойчивость к деградации лизосомами

- Иммуногенность (аденовирусы, герпесвирусы)
- Потенциальная тумогогенность (ретровирусы)

У аденовирусов крупный геном.

Невирусные системы:

- Относительная безопасность
- Отсутствие иммунного ответа
- Простота применения
- Низкая эффективность трансфекции
- Низкий уровень экспрессии.